



POLITECNICO
MILANO 1863

Progettazione Meccanica di una Macchina Lavabiancheria

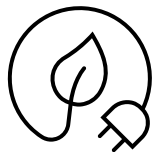
*Veronica Massa, Francesco Mornato,
Giorgio Morra, Gregorio Nicelli*



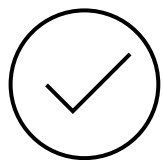
SCELTA DEL MODELLO



Ecosostenibilità



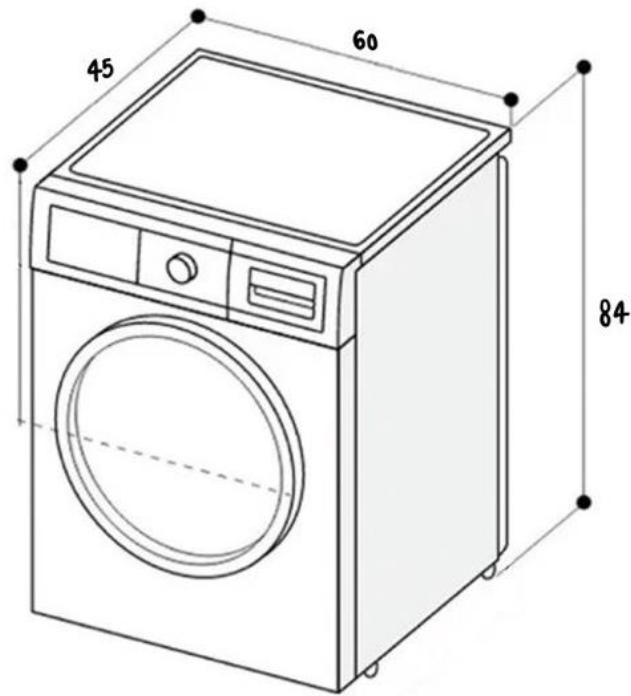
Consumi ridotti



Qualità di lavaggio



SPECIFICHE DI PROGETTO



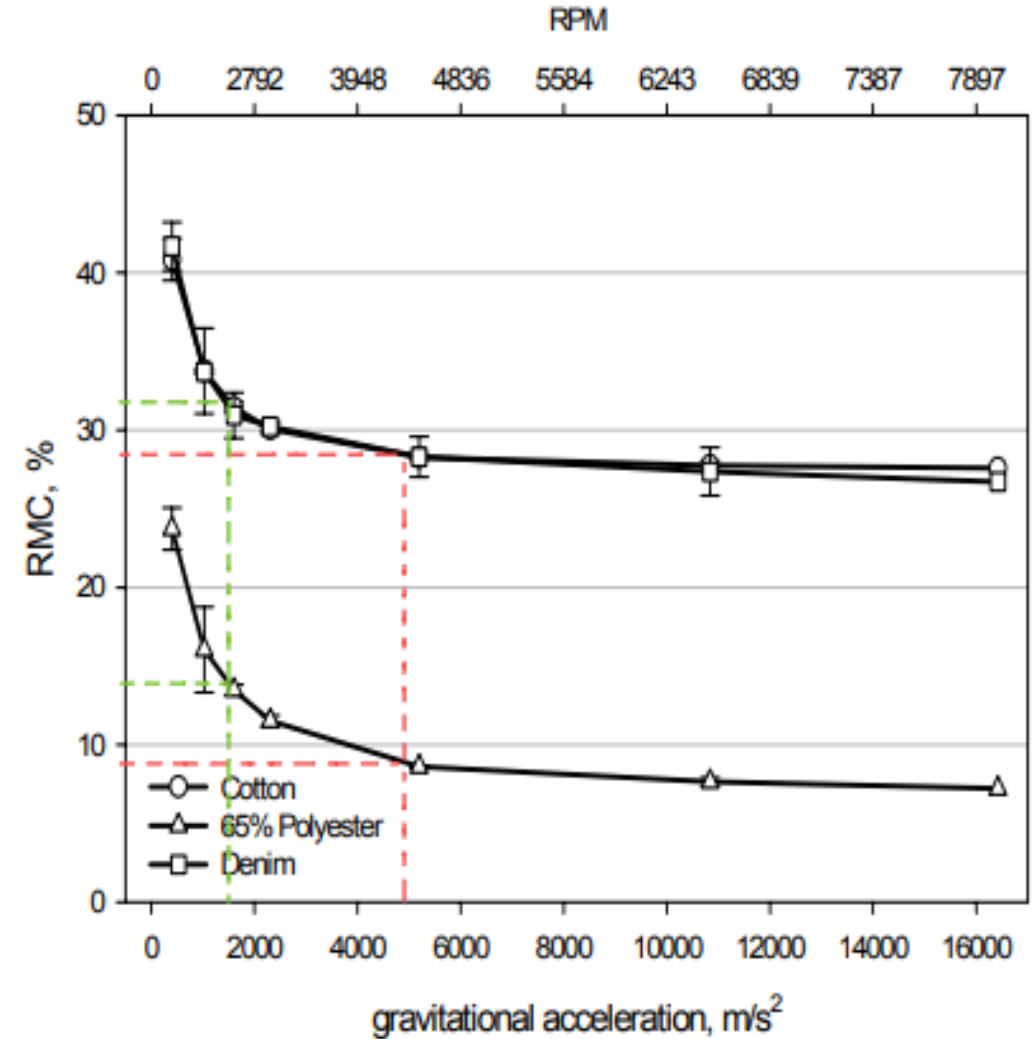
- Lavatrice a carica frontale
- Possibilità di carico di 6 kg
- Dimensioni 84x60x45 cm



SPECIFICHE DI PROGETTO

- Velocità di lavaggio a 40 rpm
- Centrifuga a 800 rpm

--- 800 rpm
--- 1400 rpm
RMC Residual Moisture Concentration



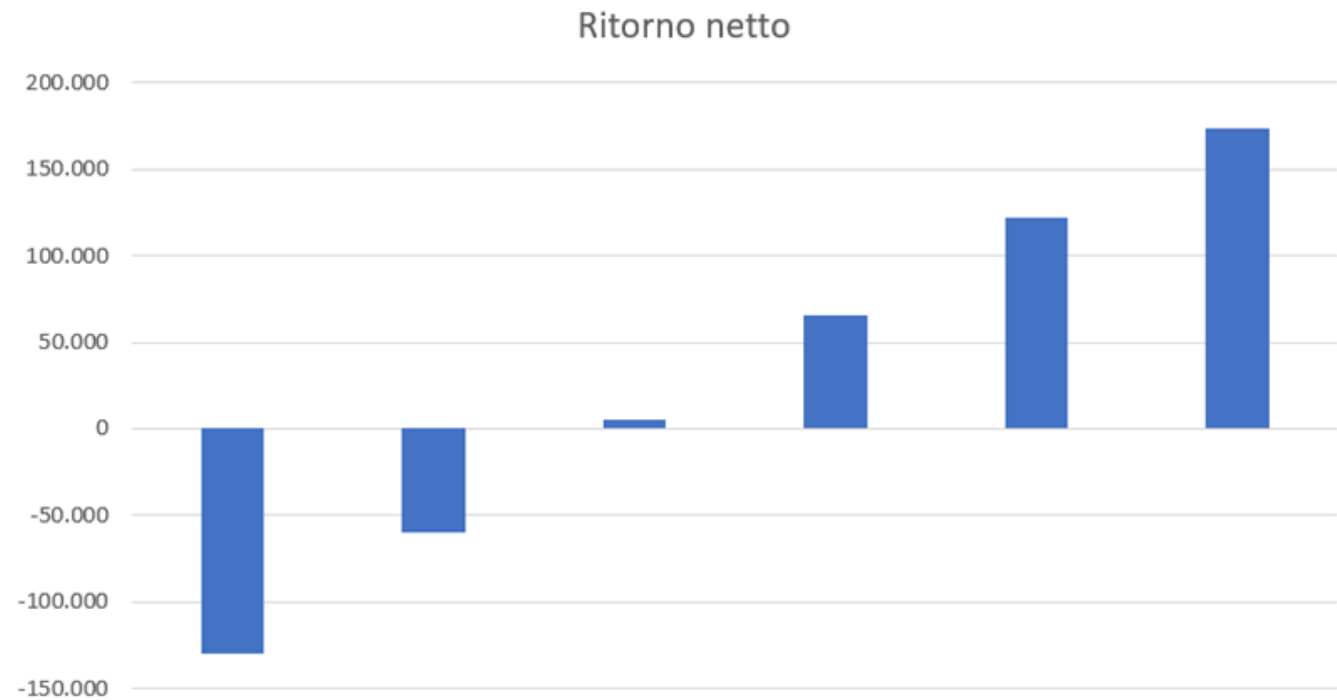


ANALISI DI MERCATO

CASO 5%

Flussi di cassa:

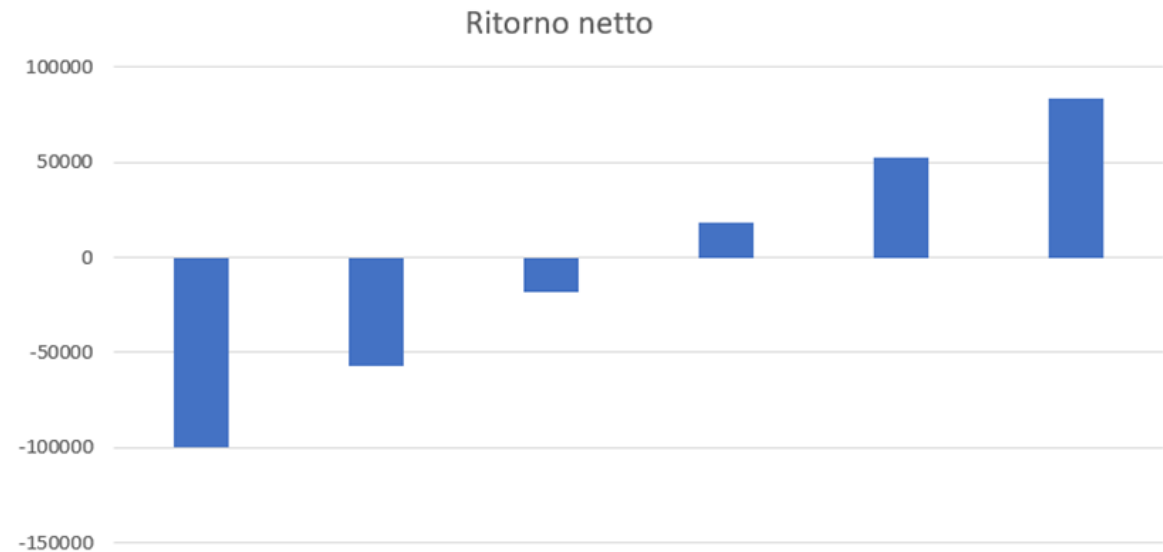
- Costo impianti (130.000.000 €)
- Costo di produzione (250 €/unità)
- Prezzo di vendita (350 €/unità)
- Costo marketing e pubblicità (2.000.000 €)
- Costo trasporto (5€/unità)



IPOTESI CAUTELATIVA 3%

Flussi di cassa:

- Costo impianti (100.000.000 €)
- Costo di produzione (250 €/unità)
- Prezzo di vendita (350 €/unità)
- Costo marketing e pubblicità (2.000.000 €)
- Costo trasporto (5€/unità)

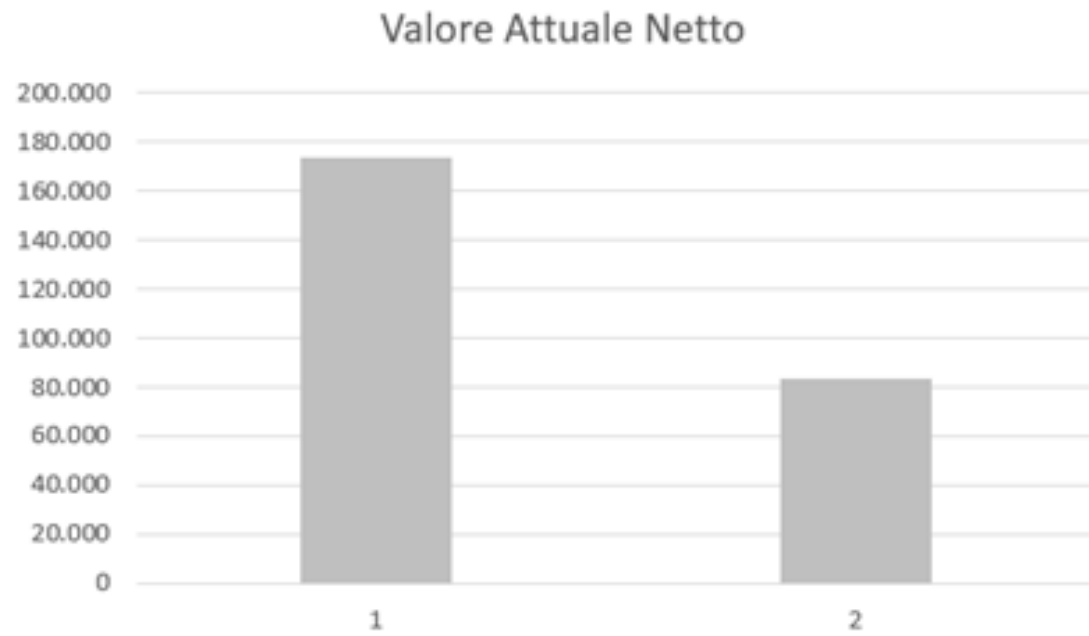


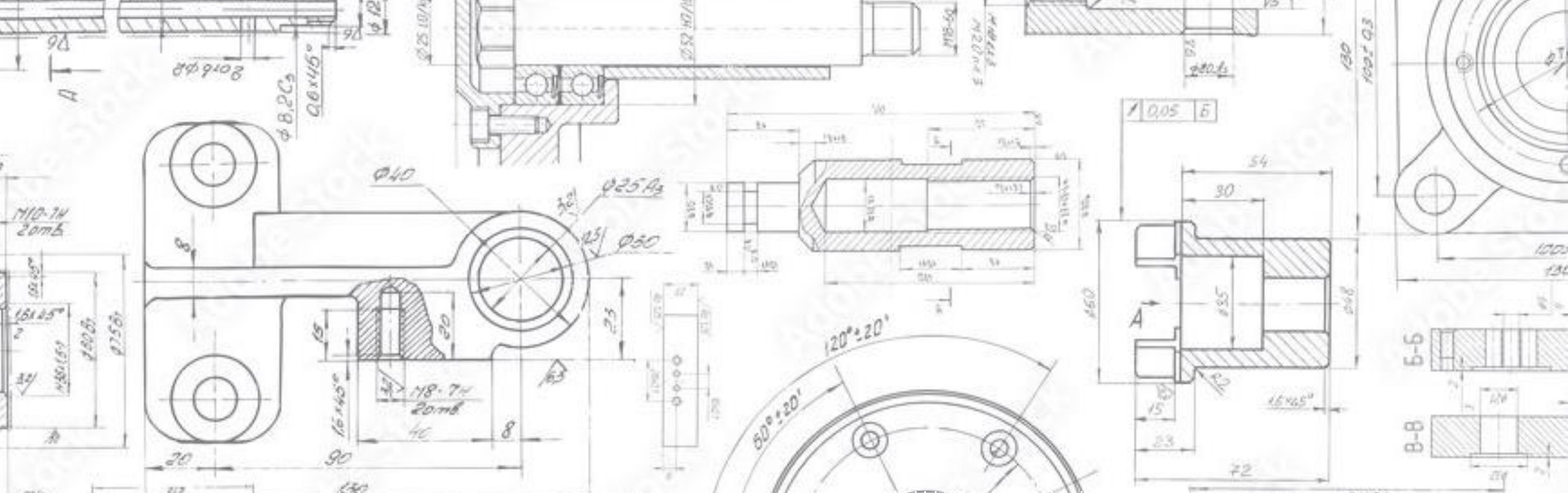
CONFRONTO

-	Caso 3%	Caso 5%
VAN	+83.783.000	+173.324.000
PI	1,83	2,3
Payback Time	3 anni	2 anni



CONFRONTO





DEFINIZIONE CARICHI

DATI INIZIALI

Dato	Valore	U.d.M
Massa Vestiti totale	6	Kg
Massa Cestello	4	Kg
Massa Acqua	6	Kg
Raggio Cestello	0,22	m
Giri in Centrifuga	800	rpm
Massa eccentrica	0,6	Kg



DEFINIZIONE CARICHI LATO CESTELLO

$$F_{peso} = (m_{vestiti} + m_{acqua} + m_{cestello}) \cdot g$$

$$F_{ecc} = ecc \cdot m_{vestiti} \cdot a_c$$

Risultato	Valore	U.d.M
F_{peso}	156,96	N
F_{ecc}	926,43	N



DEFINIZIONE DELLA POTENZA NECESSARIA

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot J_u \cdot \omega_f^2$$

$$\delta t < 10 \text{ s}$$

$$P_m = \frac{E_k}{\delta t} = 217 \text{ W}$$



$$P_{target} = 600 \text{ W}$$



SCELTA DEL MOTORE

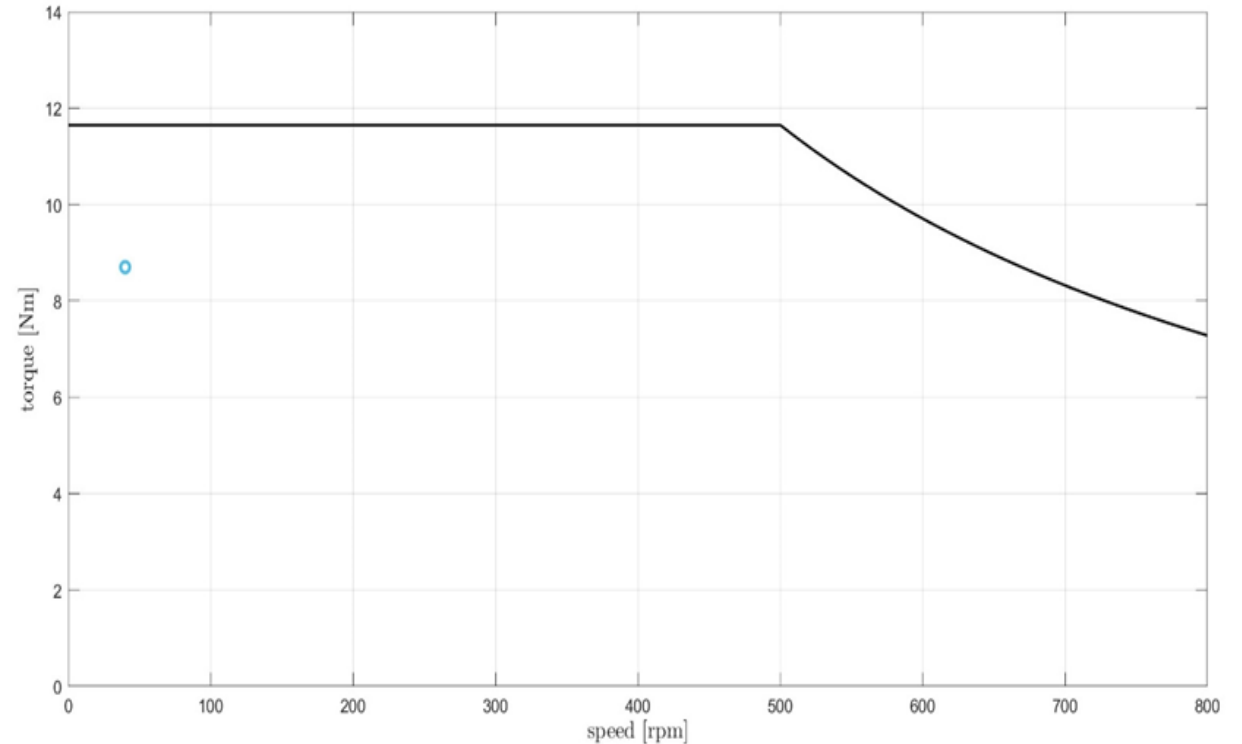
Dato	Valore	U.d.M
P_{nom}	610	W
n_{nom}	16000	rpm
C_{nom}	0,3641	Nm



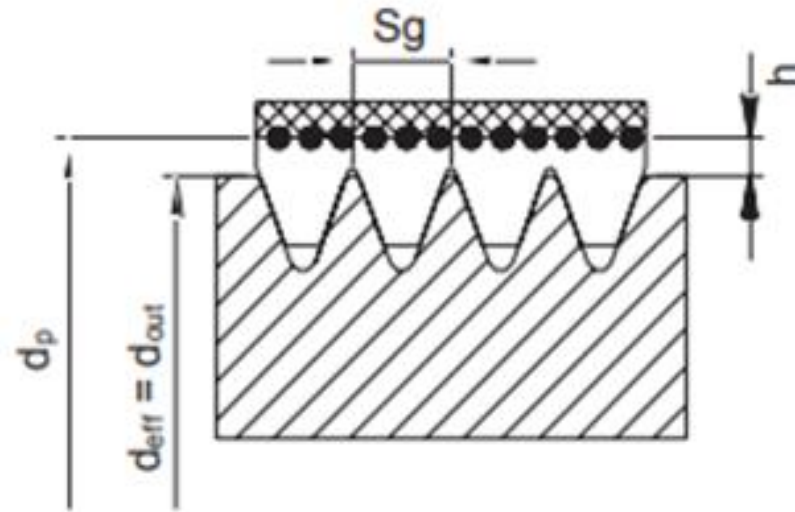
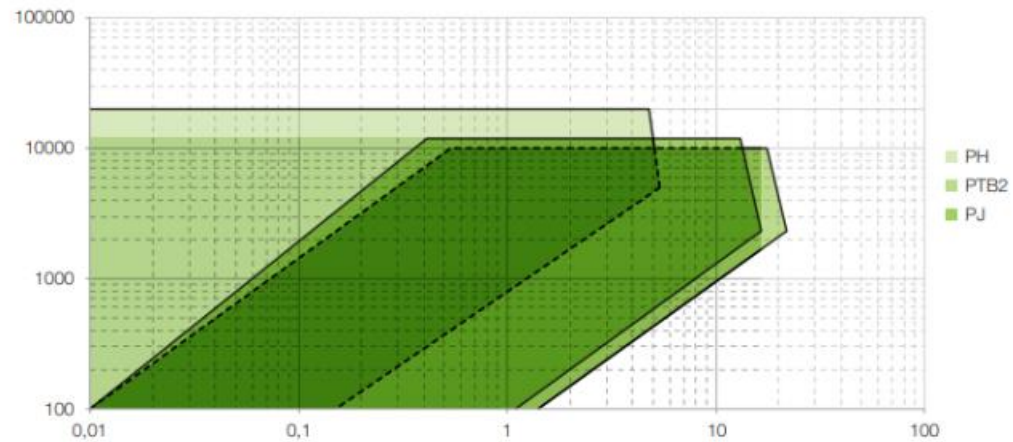
DEFINIZIONE E VERIFICA DELLA COPPIA NECESSARIA

$$C_u = \gamma \omega = 8,4 \text{ Nm} , \quad \gamma = 2 \frac{\text{Nm}}{\text{rad/s}}$$

$$C_m = \frac{1,6 \cdot C_{nom}}{\tau} = 11,65 \text{ Nm}$$



DIMENSIONAMENTO E SCELTA A CATALOGO DELLA CINGHIA



Optibelt 5 PH 1397

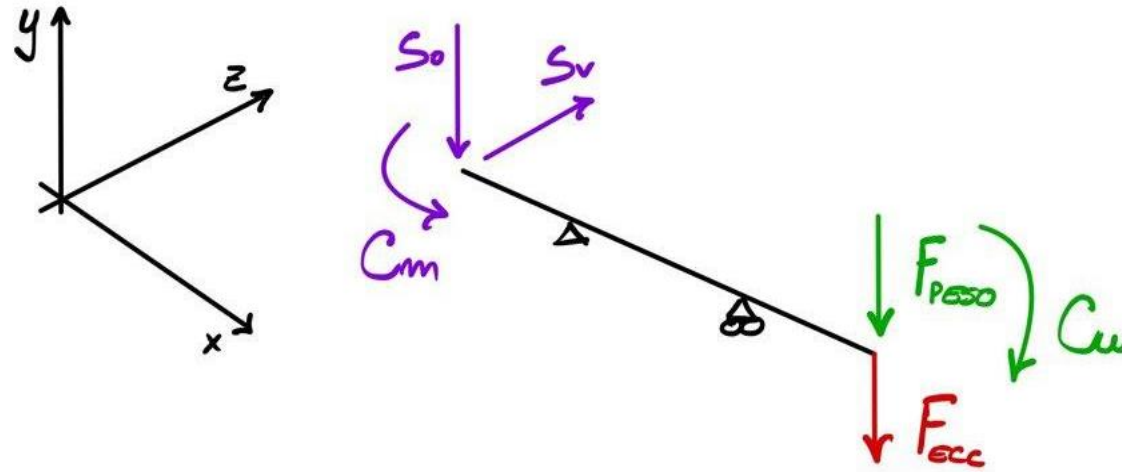


DEFINIZIONE CARICHI LATO PULEGGIA

Dato	Valore	U.d.M.
S_0	287,9	N
S_v	43,3	N



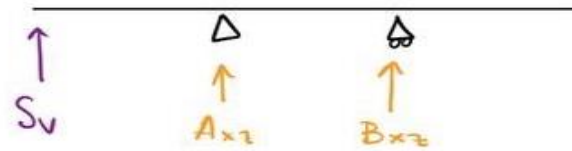
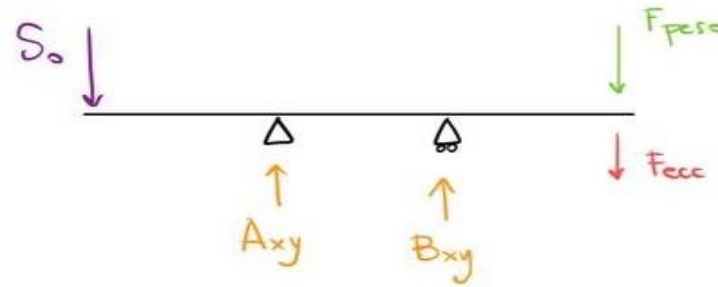
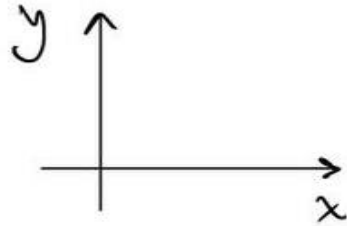
SCHEMA RIASSUNTIVO





PREDIMENSIONAMENTO ALBERO

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PRIMO TENTATIVO

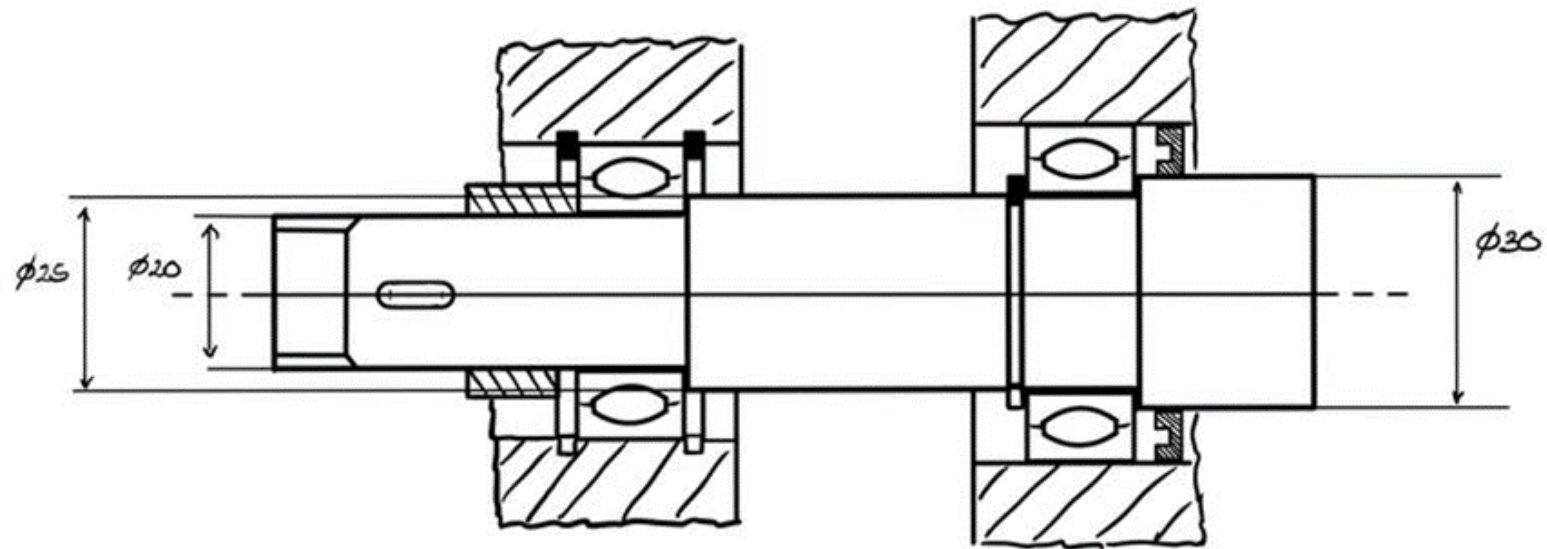


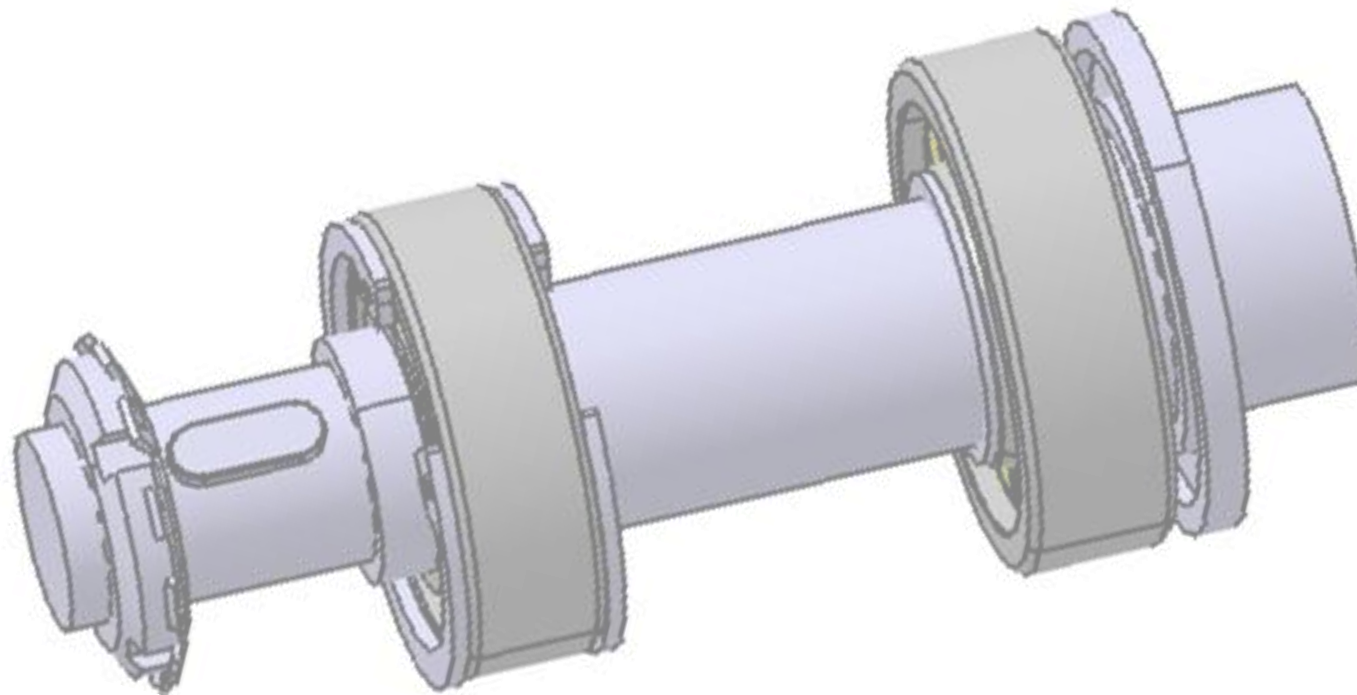
Dato	Valore	U.d.M.
d	26,7	mm



- L'anello interno del cuscinetto A con uno spallamento dell'albero e un distanziale che va in battuta sulla puleggia
- L'anello esterno del cuscinetto A con due anelli Seeger
- L'anello interno del cuscinetto B con uno spallamento dell'albero e un anello Seeger

SCHIZZO PRELIMINARE





VERIFICHE ALBERO

VERIFICA STATICA

$$\sigma_{VM} = \sqrt{(K_{S\sigma}\sigma_{nom})^2 + 3 \cdot (K_{S\tau}\tau_{nom})^2} \leq \frac{\sigma_{sn}}{\eta}$$

–	Sezione A	Sezione B	U.d.M
M_f	6550.2	159800	Nmm
C_u	7281	7281	Nmm
σ_{nom}	8,34	104,38	MPa
τ_{nom}	4,63	3,79	MPa
σ_{VM}	11,58	104,38	MPa
η	30,66	3,4	-



VERIFICA A FATICA

$$\sigma_{GP} = \sqrt{\sigma_{max}^2 + H^2 \cdot \tau_{max}^2} \leq \frac{\sigma_{lim}}{\eta}$$

	Sezione A	Sezione B
σ_{GP}	9,4 MPa	15,1 MPa
σ_{lim}	102,7 MPa	37,8 MPa
η	10,9	2,5



VERIFICA A DEFORMATA (ROTAZIONI)

Carichi	Rotazioni sez. A	Rotazioni sez. B	U.d.M
Forze al cestello (F_{peso} e F_{ecc})	$4,58 \cdot 10^{-4}$	$9,17 \cdot 10^{-4}$	rad
Spinta equilibrante (S_0)	$3,71 \cdot 10^{-5}$	$1,86 \cdot 10^{-5}$	rad
Spinta di servizio (S_v)	$5,6 \cdot 10^{-6}$	$2,8 \cdot 10^{-6}$	rad
Rotazioni totali	$4,95 \cdot 10^{-4}$	$9,35 \cdot 10^{-4}$	rad



VERIFICA A DEFORMATA (FRECCIE)

$$f = \varphi \cdot L$$

	Lato A	Lato B	U.d.M
Freccia calcolata (f)	0,011	0,021	mm
Freccia max accettabile (f _{max})	0,029	0,029	mm
$\frac{f_{\max}}{f}$	2,63	1,38	-



VERIFICA ALLE VELOCITÀ CRITICHE (CASO FLESSIONALE)

$$K = \frac{F_{peso}}{f_{F\ peso}}$$

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

	Valore	U.d.M
Rigidezza (K)	$3,94 \cdot 10^7$	N/mm
Massa (m)	16	Kg
Velocità Critica (ω_{cr})	14984	rpm
Velocità di Rotazione (ω_f)	800	rpm



VERIFICA ALLE VELOCITÀ CRITICHE (CASO TORSIONALE)

$$K = \frac{G \cdot J_p}{L}$$

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{K}{J}}$$

Grandezza	Valore	U.d.M
Rigidezza (K)	$2,33 \cdot 10^7$	N/mm
Inerzia (J)	126,62	Kg mm ⁴
Velocità Critica (ω_{cr})	16390	rpm
Velocità di Rotazione (ω_f)	800	rpm



Tempo di funzionamento:

$$L_{10hr} = n_{anni} \cdot 365 \cdot n_{lav} \cdot n_{h_{lav}}$$

Carichi dinamici minimi:

$$C_{min} = P \cdot [L_{10h} \cdot (60 \cdot rpm)/10^6]^{\frac{3}{10}}$$

SCELTA E VERIFICA DEI CUSCINETTI

Cuscinetto in A:

NUP 204 ECP



Cuscinetto in B:

NU 205 ECP

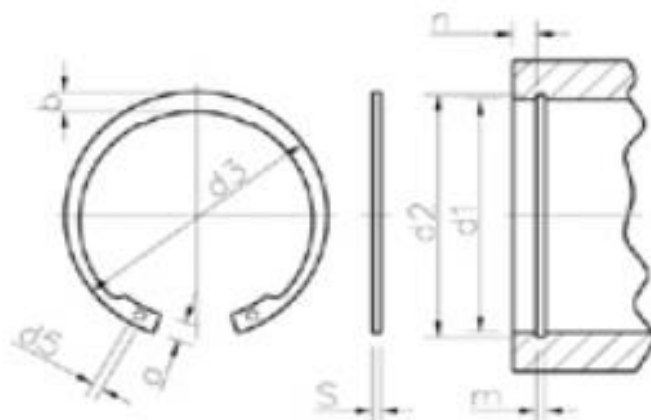


Cuscinetto	Carico	Carico base	fs
A	2458 N	22000 N	8,95
B	3660 N	27000 N	7,4



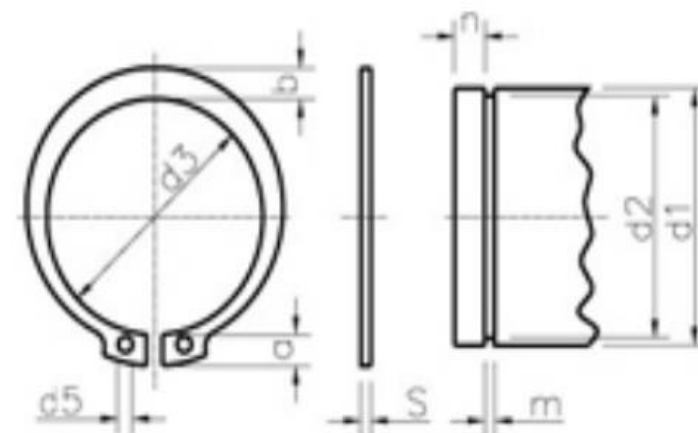
SCELTA DEI SISTEMI DI BLOCCAGGIO

Vincolo cuscinetto A



7160000004700

Vincolo cuscinetto B



7060000002500

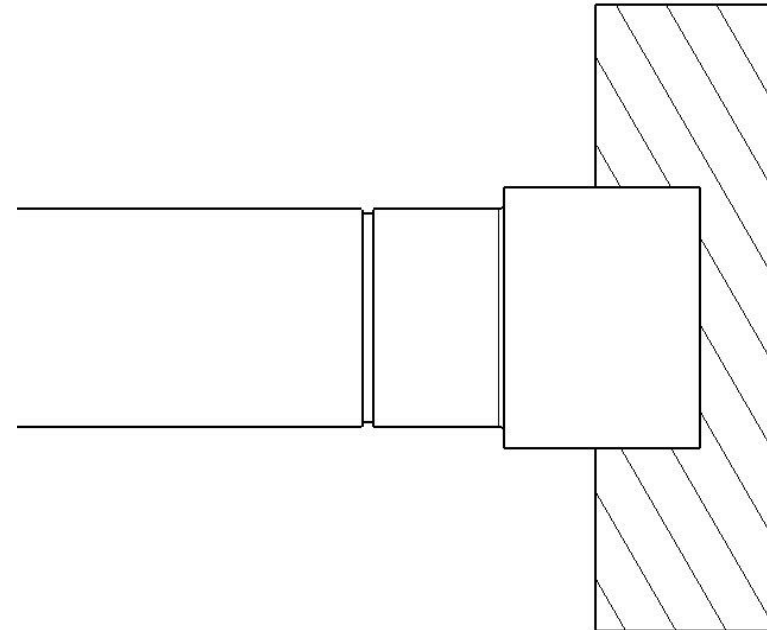
CALETTAMENTO ALBERO-CESTO: CALETTAMENTO PER INTERFERENZA

Pressione da garantire:

$$P = \frac{2C}{\pi D_n^2 L \mu}$$

Interferenza minima:

$$int_{min} = \frac{P \cdot D_n}{E} \cdot \frac{2a^2}{a^2 - 1} + 2(1.6 + 0.8)$$



30 H7/s6

CALETTAMENTO ALBERO-PULEGGIA: CALETTAMENTO CON INTERFERENZA

Calcolo sforzi radiali:

$$\sigma_r = P_{max} = P \cdot \frac{int_{max}}{int_{min}}$$

Calcolo sforzi tangenziali:

$$\sigma_t = P_{max} \cdot \frac{1 + q^2}{1 - q^2}$$

Sforzo risultante:

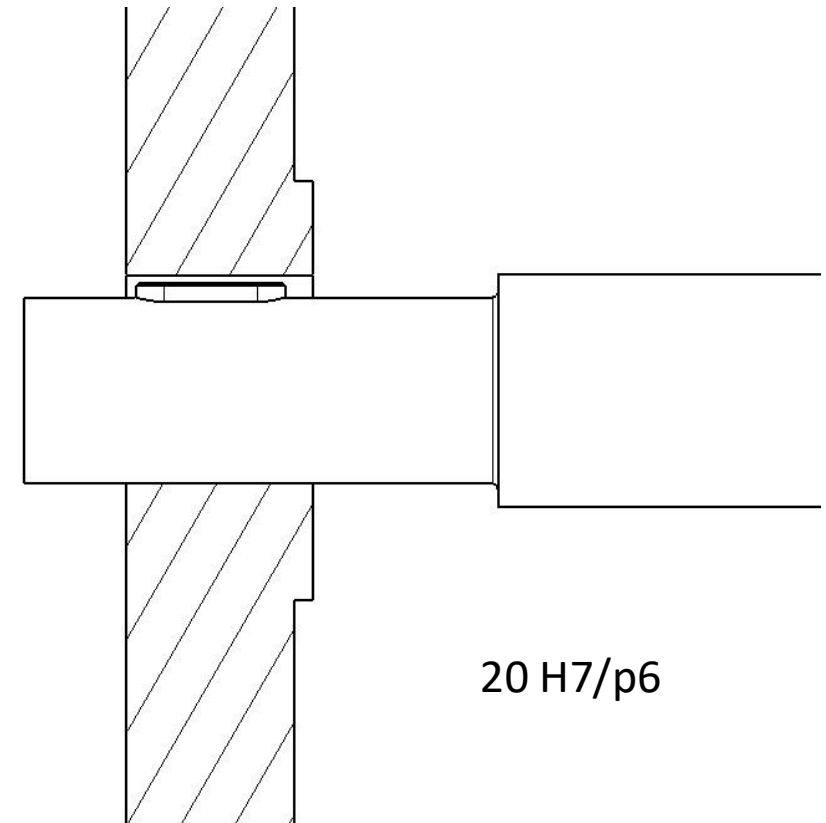
$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_r^2 + 3 \cdot \sigma_t^2}$$

$$\eta = \frac{\sigma_{sn}}{\sigma_{VM}}$$



CALETTAMENTO ALBERO-PULEGGIA: CALETTAMENTO CON LINGUETTA

Dato	Valore	U.d.M.
Lunghezza	16	mm
Smusso	0,25	mm
Raccordo	0,16	mm



CALETTAMENTO ALBERO-PULEGGIA

Verifica statica sui fianchi:

$$P_i = \frac{C}{\frac{d}{2}} \frac{1}{L(h - t_i)}$$

	Rsn	fs	P _{lim}	SF
Linguetta	565 Mpa	1	565 Mpa	30,95
Albero	355 Mpa	1,2	355 Mpa	29,87
Mozzo	590 Mpa	1,5	885 Mpa	48,49



CALETTAMENTO ALBERO-PULEGGIA

Verifica all'avviamento:

$$C_{avv} = 1,5 \cdot 1,6 \cdot C$$

$$P_i = \frac{C}{\frac{d}{2}} \frac{1}{L(h - t_i)}$$

	Rsn	f _L	P _{lim,avv}	SF
Linguetta	565 Mpa	1,47	830,5 Mpa	18,9
Albero	355 Mpa	1,47	521,8 Mpa	15,2
Mozzo	590 Mpa	1,47	867,3 Mpa	19,8





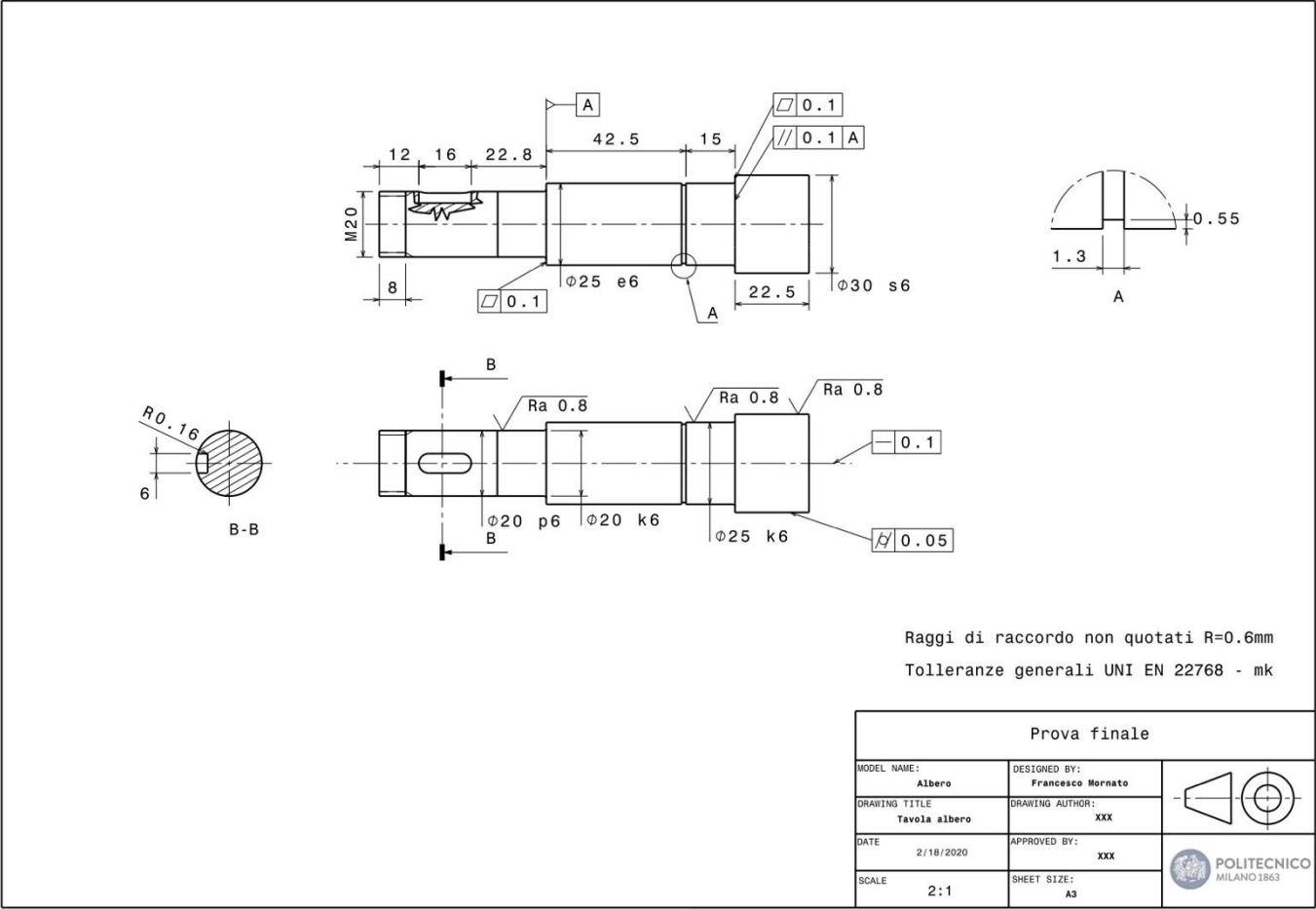
TAVOLE TECNICHE E DETTAGLI CONCLUSIVI

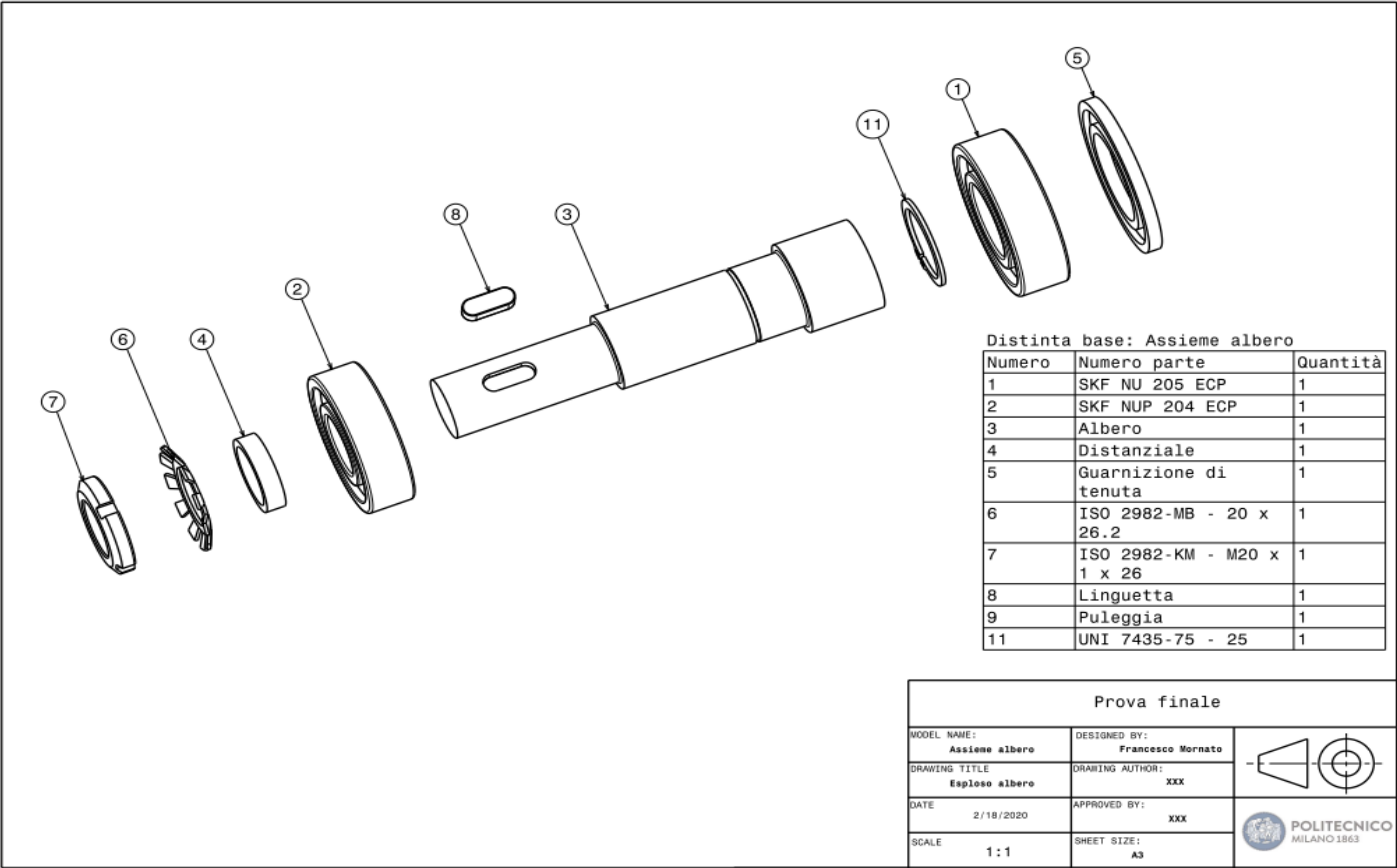
RUGOSITÀ SUPERFICIALI E TOLLERANZE

Cuscinetto	Sede albero	Sede mozzo
A	k6	H7
B	k6	H7

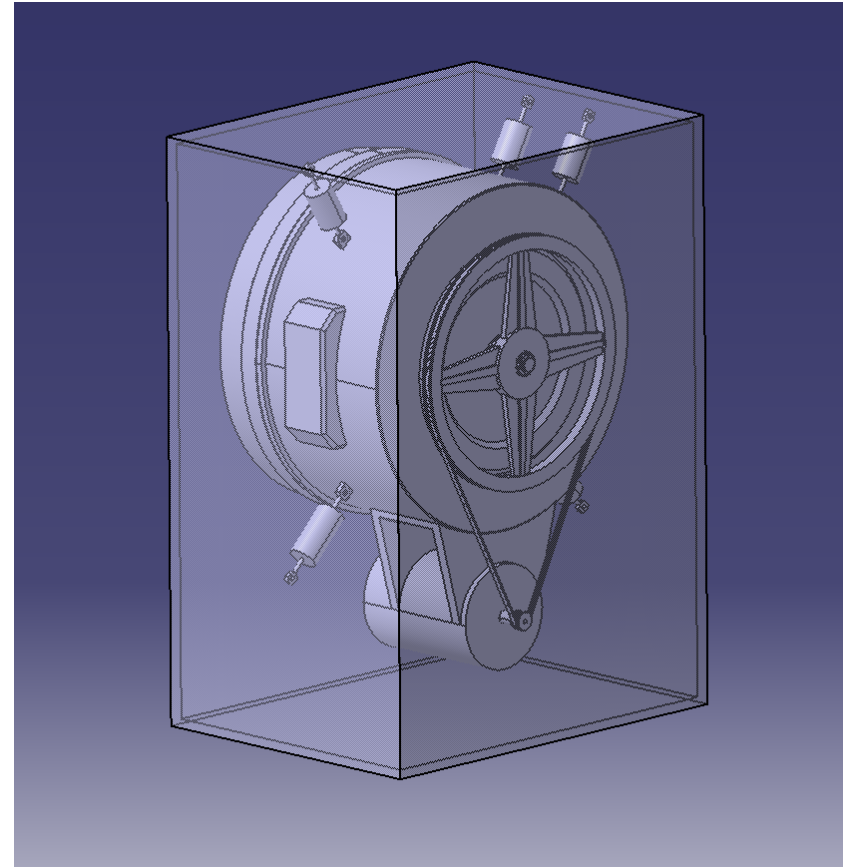
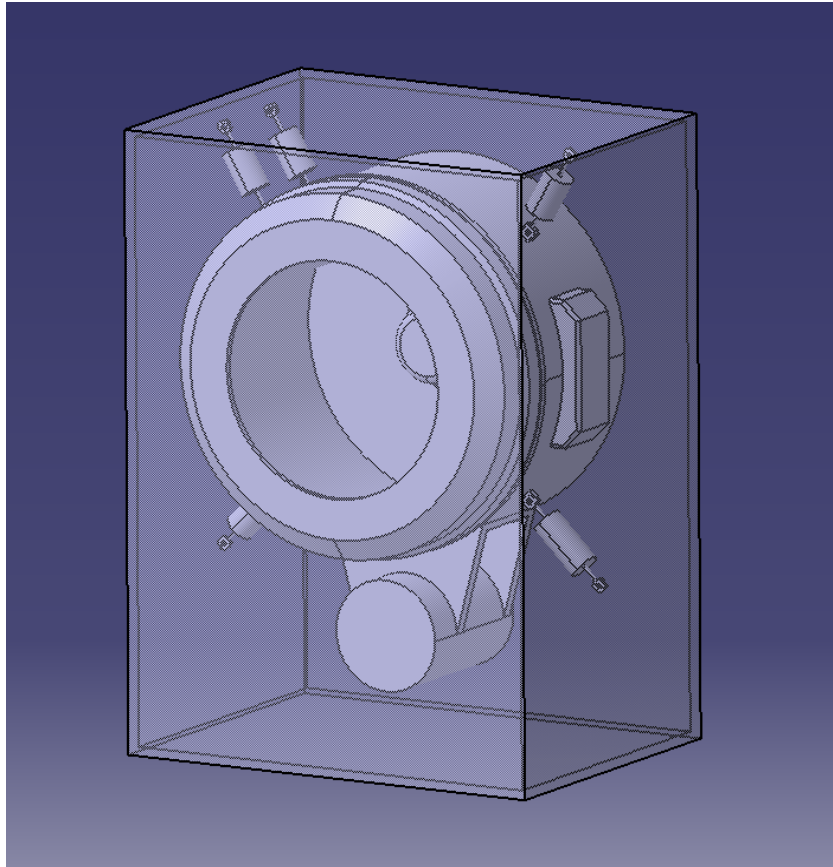
Sede puleggia	p6
Sede cestello	s6
Sezione centrale albero	e6

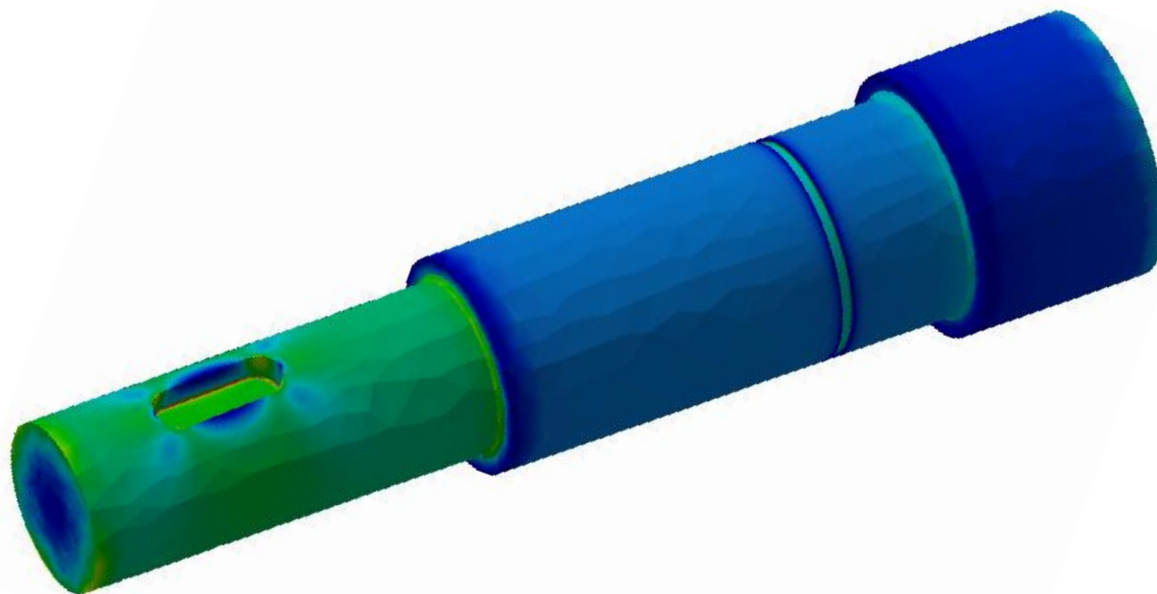






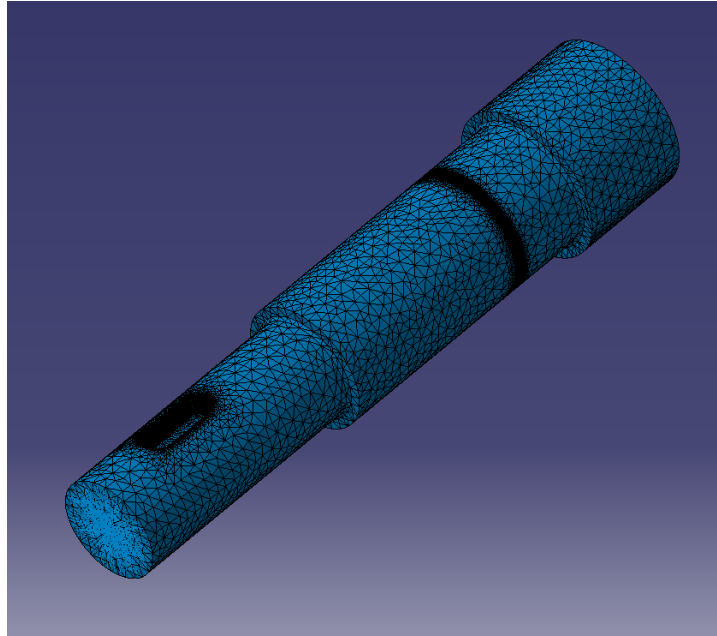
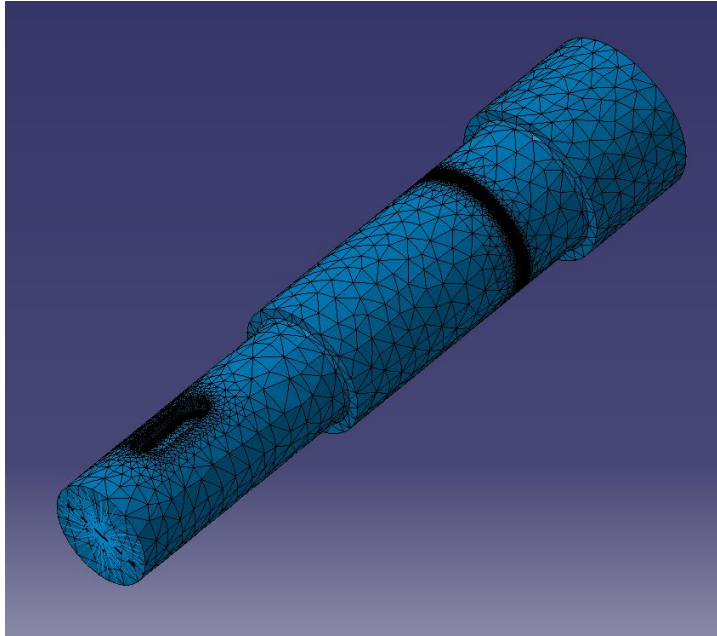
VALUTAZIONE INGOMBRI

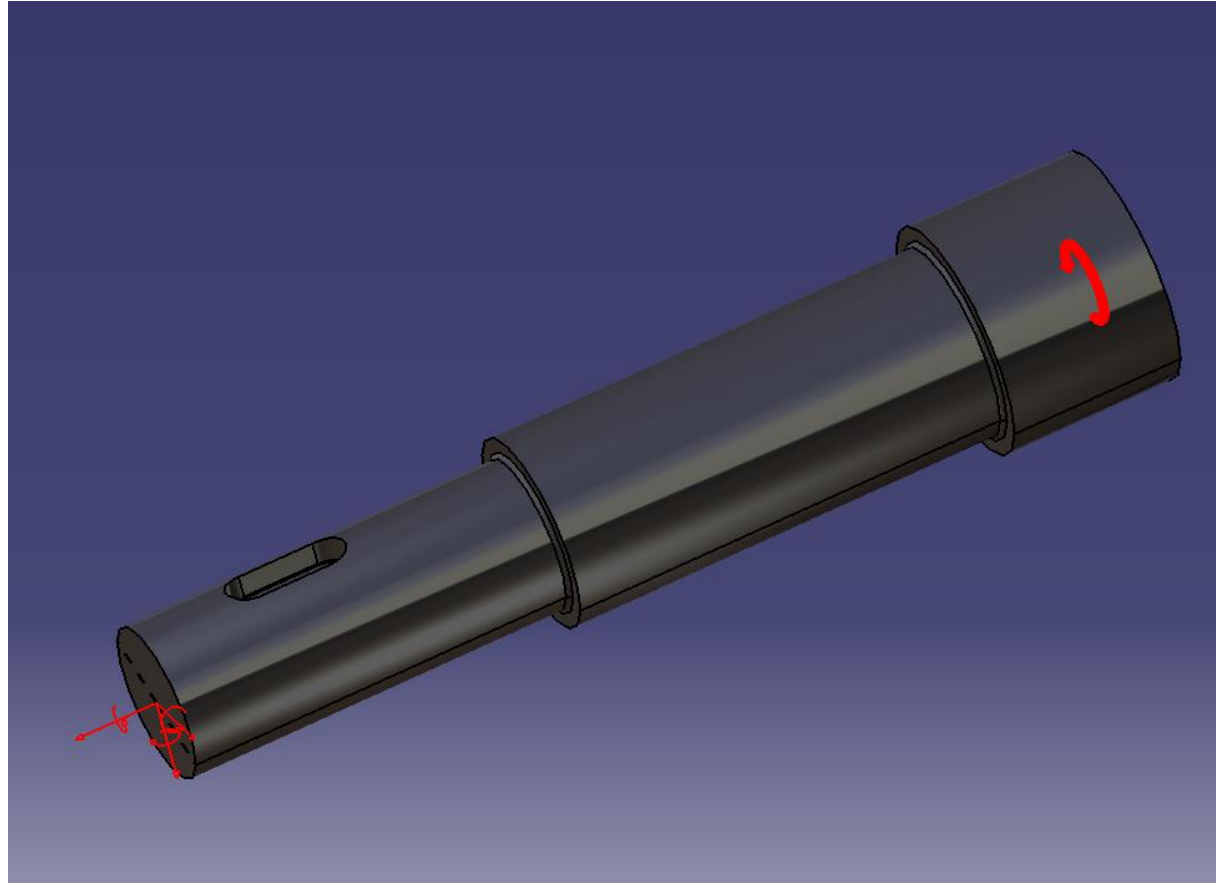




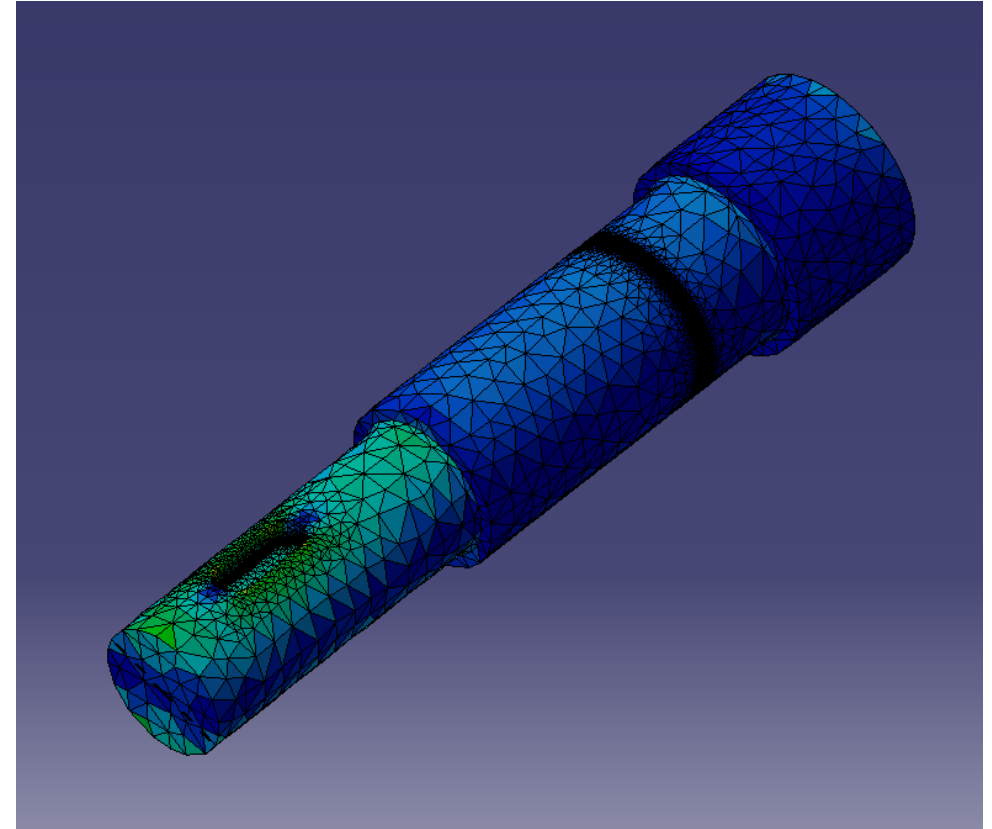
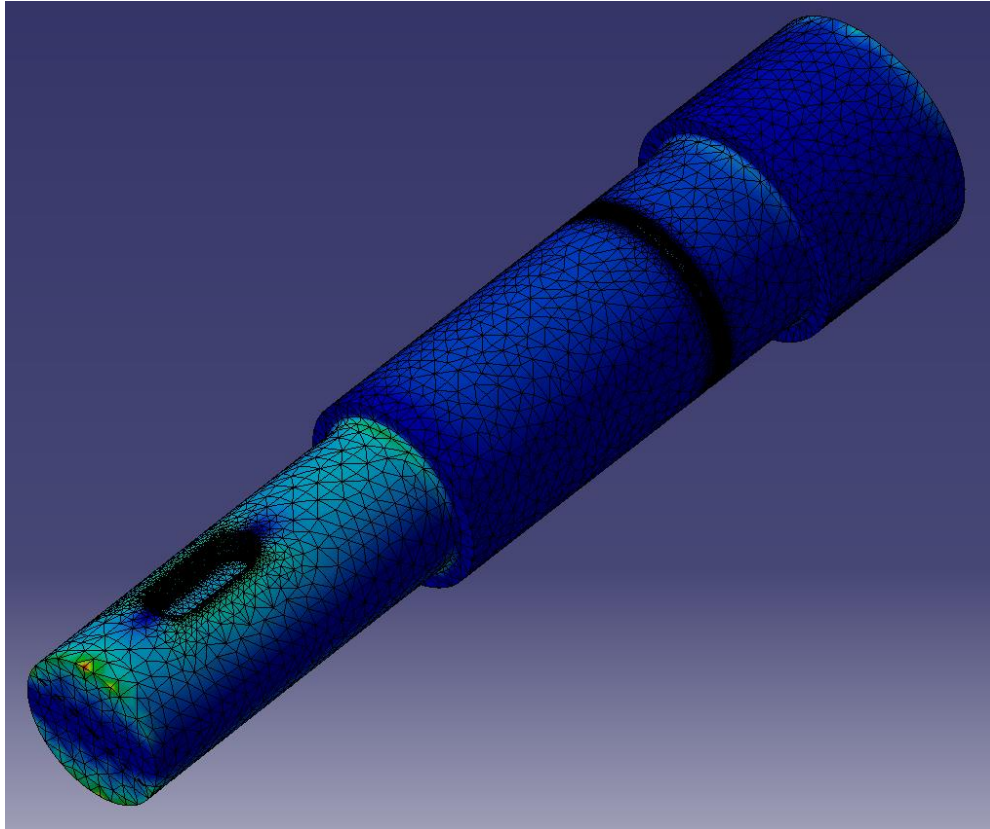
ANALISI FEM SULL'ALBERO

IMPOSTAZIONE MESH

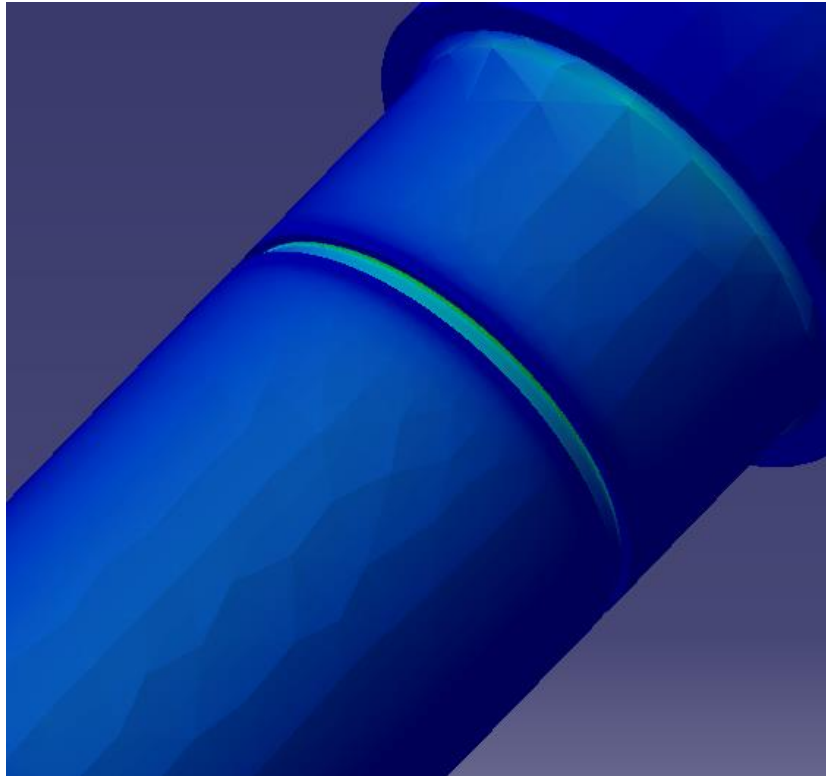




CONFRONTO ELEMENTI LINEARI E PARABOLICI

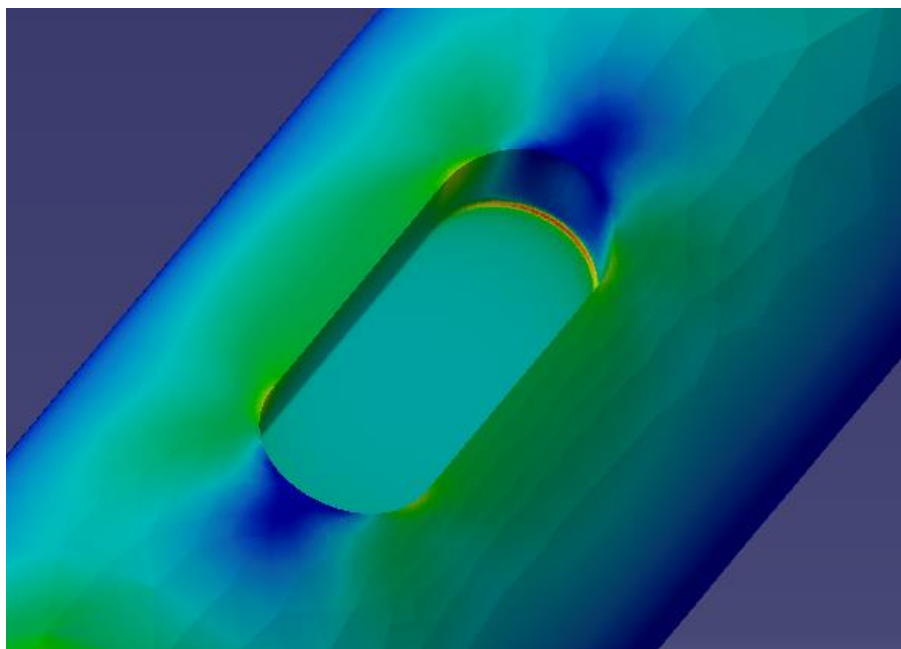


RISULTATI



Caso	Sforzo nominale [MPa]	Sforzo FEM [MPa]	Kt grafici	Kt FEM
Flessione	0,65	2,28	3,4	3,5
Torsione	0,33	1,44	2,2	2,5

RISULTATI



Flessione:

Punto	Sforzo nominale [MPa]	Sforzo FEM (σ') [MPa]	Kt grafici	Kt FEM
A				
B	1,27	2,8	1,6	2,2
	1,27	4,6	3	3,6
Punto	Sforzo nominale [MPa]	Sforzo FEM (τ') [MPa]	Kts grafici	Kts FEM
A				
B	1,27	1,4	-	1,1
	1,27	2,3	-	1,8

Torsione:

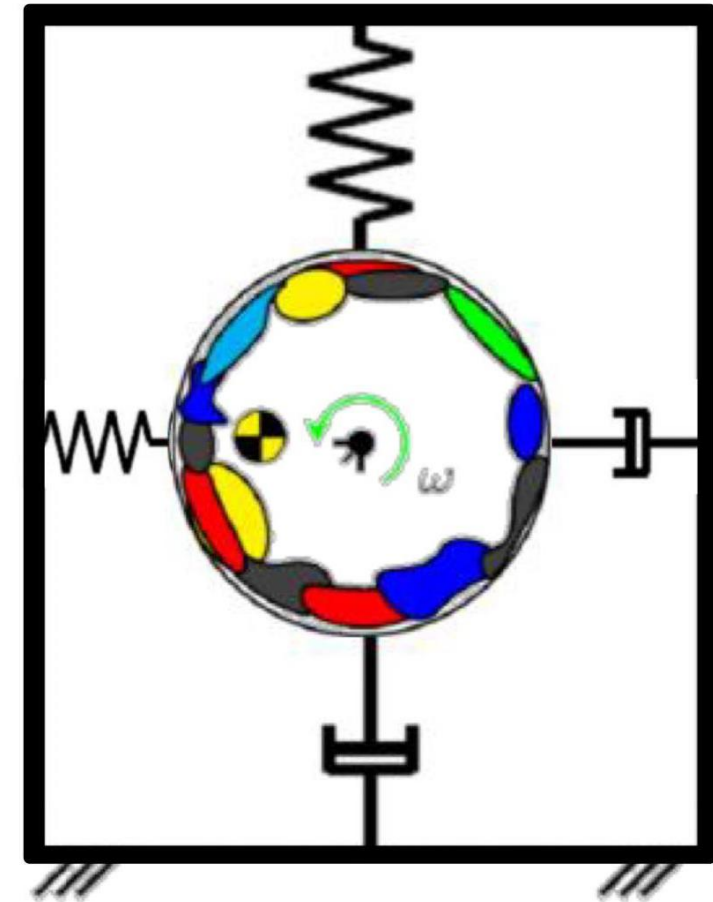
Punto	Sforzo nominale [MPa]	Sforzo FEM (σ') [MPa]	Kt grafici	Kt FEM
A				
B	0,64	2,1	3,4	3,3
	0,64	2,6	3,7	4,1
Punto	Sforzo nominale [MPa]	Sforzo FEM (τ') [MPa]	Kts grafici	Kts FEM
A				
B	0,64	1,1	1,7	1,7
	0,64	2	3,2	3,1



ANALISI DEL COMPORTAMENTO VIBRATORIO

MODELLO UTILIZZATO & TARGET IMPOSTI

Dato	Valore	U.d.M.
$y_{0,s}$	0,003	m
$y_{0,r}$	0,012	m
$x_{0,s}$	0,003	m
$x_{0,r}$	0,010	m
$f_{0,x}$	2	Hz
$f_{0,y}$	2,7	Hz



DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SOSPENSIONI

$$M_{tot} \cdot y'' + r_y \cdot y' + k_y \cdot y = \frac{1}{10} \cdot m_{vestiti} \cdot \Omega^2 \cdot R_{ecc} \cdot \sin(\Omega t)$$



$$(-M_{tot} \cdot \Omega^2 + i \cdot r_y \cdot \Omega + k_y) \cdot y_0 = \frac{1}{10} \cdot m_{vestiti} \cdot \Omega^2 \cdot R_{ecc}$$



$$|y_0| = \frac{\frac{1}{10} \cdot \frac{m_{vestiti}}{M_{tot}} \cdot a_y^2 \cdot R_{ecc}}{\sqrt{(1 - a_y^2)^2 + (2 \cdot a_y \cdot h_y)^2}}$$



DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SOSPENSIONI

$$M_{tot} = \frac{1}{10} m_{vestiti} \frac{R_{ecc}}{y_{0,s}}$$

$$k = M_{tot} \omega_0^2$$

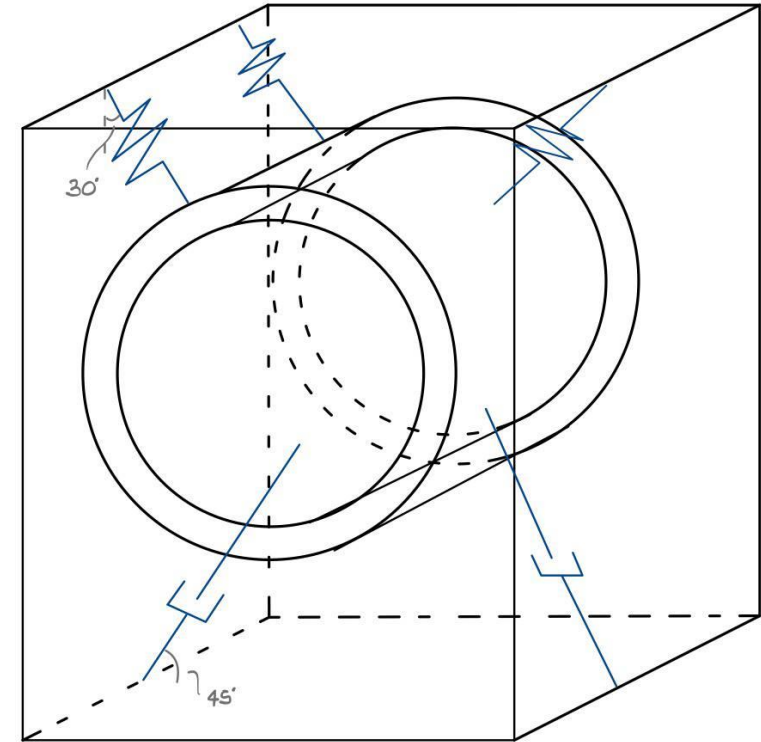
$$r = \frac{1}{10} m_{vestiti} R_{ecc} \frac{\omega_0}{y_{0,r}}$$

Dato	Valore	U.d.M.
M_{tot}	39	kg
k_y	11224	N/m
r_y	165	Ns/m
k_x	6159	N/m
r_x	147	Ns/m

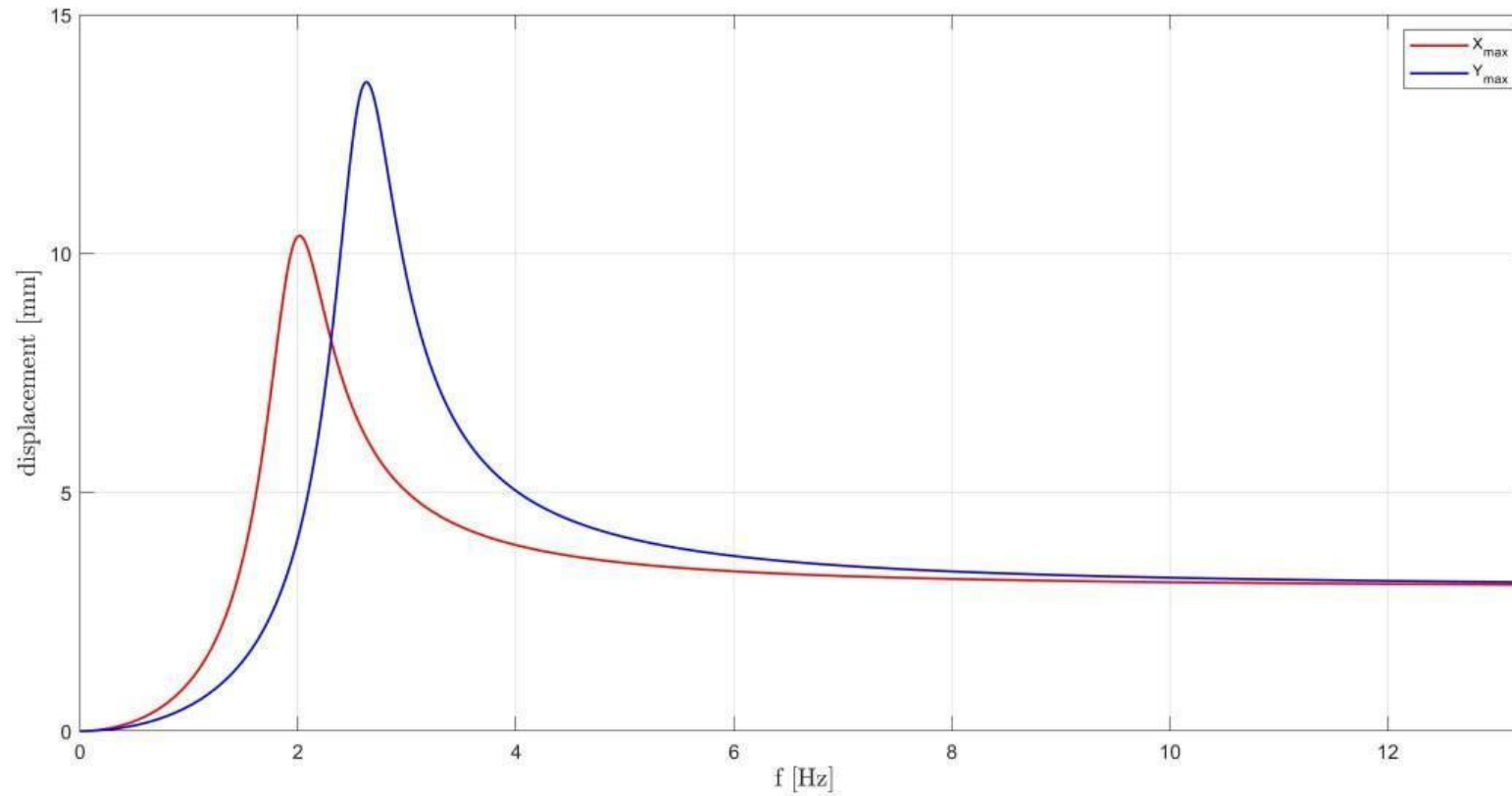


CONFIGURAZIONE FINALE

Dato	Valore	U.d.M.
k_{tot}	12000	N/m
α	30	deg
r_{tot}	200	Ns/m
β	45	deg
M_{tot}	39	kg



RISPOSTA IN FREQUENZA

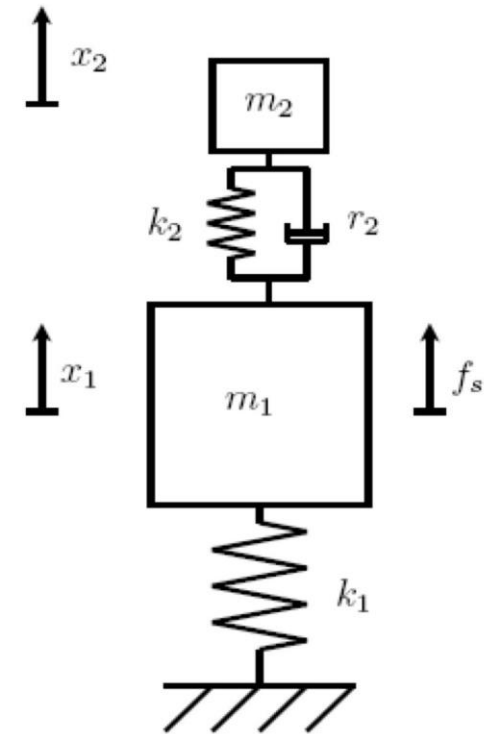


IMPLEMENTAZIONE DEI TMD

- Due TMD smorzati, uno per grado di libertà
- Sistema principale non smorzato

$$\begin{bmatrix} M1 & 0 \\ 0 & M2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} R2 & -R2 \\ -R2 & R2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} K1 + K2 & -K2 \\ -K2 & K2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F1(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{x} = \underline{X}e^{i\Omega t}$$



IMPLEMENTAZIONE DEI TMD

$$\begin{bmatrix} -\Omega^2 M1 + i\Omega R2 + K1 + K2 & -i\Omega R2 - K2 \\ -i\Omega R2 - K2 & -\Omega^2 M2 + i\Omega R2 + K2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} F1(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f = \frac{\omega_2}{\omega_1} = 1$$

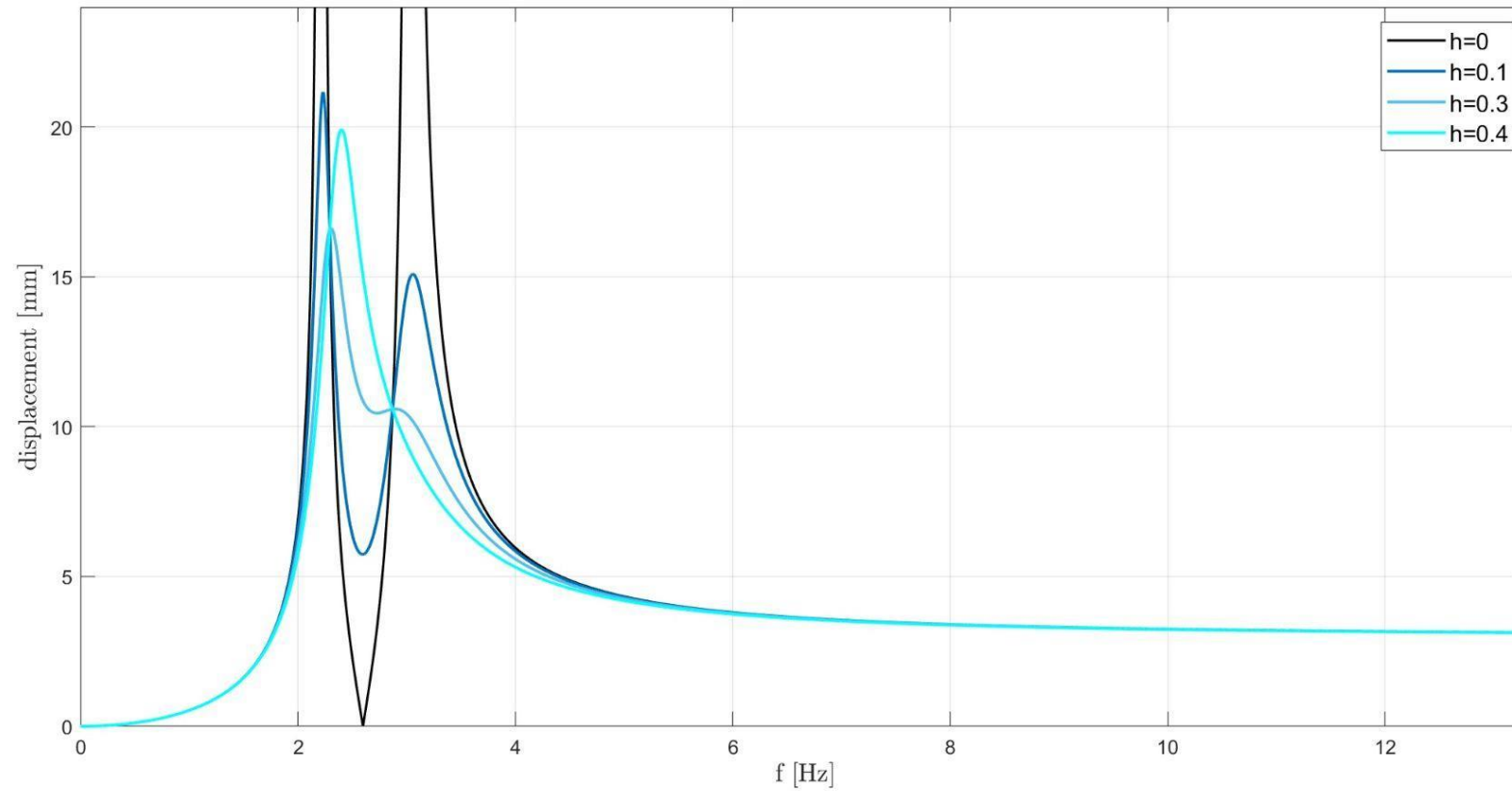
$$\mu = \frac{m_2}{m_1} = 0.1$$

$$a = \frac{\Omega}{\omega_1}$$

$$|X1| = \sqrt{\frac{(f^2 - a_1^2)^2 + (2a_1 h f)^2}{[(1 - a_1^2)(f^2 - a_1^2) - \mu f^2 a_1^2]^2 + [2a_1 h f(1 - a_1^2 - \mu a_1^2)]^2}} \cdot \frac{m_{ecc} R a_1^2}{M_1}$$



IMPLEMENTAZIONE DEI TMD



IMPLEMENTAZIONE DEI TMD

$$h_A = \sqrt{\left(\mu \cdot \frac{\left(3 - \sqrt{\frac{\mu}{\mu + 2}} \right)}{8 \cdot f^2 \cdot (1 + \mu)^3} \right)}$$

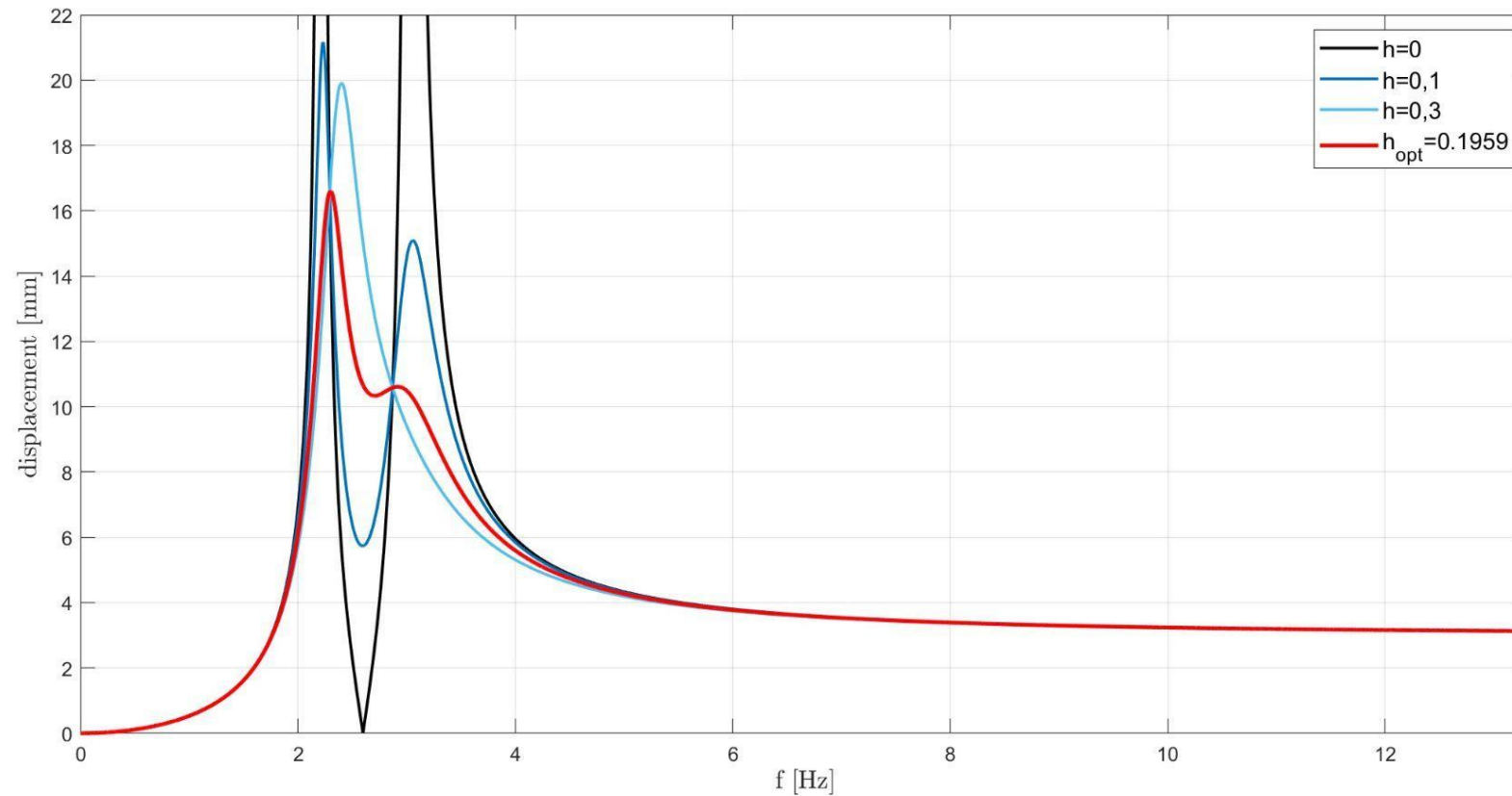
$$h_B = \sqrt{\left(\mu \cdot \frac{\left(3 + \sqrt{\frac{\mu}{\mu + 2}} \right)}{8 \cdot f^2 \cdot (1 + \mu)^3} \right)}$$

$$h_{opt} = \frac{h_A + h_B}{2}$$

Dato	Valore
h_A	0,1887
h_B	0,2031
h_{opt}	0,1959



IMPLEMENTAZIONE DEI TMD



RISPOSTA IN FREQUENZA

